

Qüestió 3

Sigui el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 1 + z \\ my + z = 2 - x \\ mz + 3 = 3x + y \end{array} \right\},$$

en què m és un nombre real.

a) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m . [1,25 punts]

Pista. Abans de res, has de reorganitzar el sistema posant totes les variables al costat esquerre de cada equació i les constants al dret. Quan ho hakis fet, ja estàs en el cas estàndard: escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' , calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs de A i A' .

b) Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$. [1,25 punts]

Pista. Substitueix $m = 1$ al sistema reorganitzat de l'apartat anterior. Com que aquest valor no és cap dels valors crítics que has trobat (els que anul·len el determinant), el sistema serà compatible determinat.